



# SAVAŞAN İHA YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

**TAKIM ADI: GGM SAT-Gökdoğan**

**TAKIM ID: 579738**

**BAŞVURU ID: 3055741**

**2025**

## İÇİNDEKİLER

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ (5 Puan)</b>                                      | <b>2</b>  |
| 1.1 Sistem Tanımı                                                          | 3         |
| 1.2 Sistem Nihai Performans Özellikleri                                    | 3         |
| <b>2. ORGANİZASYON ÖZETİ (4 Puan)</b>                                      | <b>4</b>  |
| 2.1 Takım Organizasyonu                                                    | 4         |
| 2.2 Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe                                          | 4         |
| <b>3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ (17 Puan)</b>                                  | <b>6</b>  |
| 3.1 Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı                                      | 6         |
| 3.2 Hava Aracı Performans Özeti                                            | 7         |
| 3.3 Nihai Sistem Mimarisi ve Alt Sistemler Özeti                           | 9         |
| 3.4 Hava Aracı Ağırlık Dağılımı                                            | 12        |
| <b>4. OTONOM GÖREVLER (20 Puan)</b>                                        | <b>12</b> |
| 4.1 Otonom Kilitlenme                                                      | 12        |
| 4.2 Kamikaze Görevi                                                        | 16        |
| <b>5. HAVA SAVUNMA SİSTEMİ (5 Puan)</b>                                    | <b>17</b> |
| <b>6. YER KONTROL İSTASYONU, HABERLEŞME VE KULLANICI ARAYÜZÜ (15 Puan)</b> | <b>19</b> |
| <b>7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU (10 Puan)</b>                                | <b>20</b> |
| 7.1 Yapısal ve Mekanik Entegrasyon                                         | 20        |
| 7.2 Elektronik Entegrasyon                                                 | 22        |
| <b>8. TEST VE SİMÜLASYON (15 Puan)</b>                                     | <b>22</b> |
| 8.1 Alt Sistem Testleri                                                    | 22        |
| 8.2 Uçuş Kontrol Listesi ve Uçuş Listesi                                   | 24        |
| 8.3 Görev Testleri                                                         | 24        |
| <b>9. GÜVENLİK (5 Puan)</b>                                                | <b>25</b> |
| <b>10. REFERANSLAR</b>                                                     | <b>25</b> |

## 1.TEMEL SİSTEM ÖZETİ

## 1.1 Sistem Tanımı

Yarışma şartlarına bağlı olarak, manevra kabiliyeti, uçuş süresi ve uçuş performansını yüksek seviyede tutabilecek şekilde tasarlanan hava aracı; rakip hava araçlarına kilitlenme, görüntü aktarımı sağlama ve kamikaze gibi görevleri başarıyla yerine getirebilecek şekilde geliştirilmiştir. İHA' nın başarımını artırmak amacıyla yardımcı bileşenler entegre edilmiştir. Geliştirilen sistem; İHA, kumanda, yer kontrol istasyonu, yer anteni olmak üzere dört ana bileşenlerden oluşmaktadır.

**İHA:** Yarışma şartnamesine bağlı olarak geliştirilen insansız hava aracının, havadaki diğer araçlara otonom olarak kilitlenme işlemini gerçekleştirmesi ve aynı zamanda rakip araçların kendisine kilitlenmesini engellemek için çeşitli kaçınma manevraları yapması beklenmektedir. Bunun yanı sıra, QR kod dalış yaparak okuma görevini yerine getirmesi beklenmektedir. Bu görevleri doğru şekilde gerçekleştirebilmesi için hava aracının iyi manevra kabiliyetine ve uygun görüntü işleme sistemlerine sahip olması hedeflenmektedir.

**KUMANDA:** Kumanda, İHA' nın motorunun ve kontrol yüzeylerinin doğrudan kontrol edilebilmesini sağlar. Manuel test uçuşlarında kullanılmaktadır. Otonom test uçuşlarında ve yarışma alanında ise İHA' da beklenmeyen bir durumla karşılaşılması durumunda manuel olarak müdahale etmek için kullanılacaktır.

**YER KONTROL İSTASYONU:** Yer kontrol istasyonunun 2 temel görevi vardır: uçuş verilerini izlemek, yarışma sunucusu ile uçak arasındaki haberleşmeyi sağlamak ve İHA' ya komutlar vermek. Yer bilgisayarından ve telemetriden oluşur.

Takım üyeleri tarafından geliştirilen yazılım sayesinde İHA'nın yatay ve dikey hız, irtifa, konum gibi verileri görselleştirilerek operatöre sunulur.

Kablolu iletişim ile Ana sunucu ile bağlantı kurulur. Telemetri verileri ve kamikaze görevindeki şifre gibi bilgiler sunucuya iletilir. Sunucudan gelen telemetri veri paketleri ise İHA'ya iletilir.

Görev esnasında İHA'ya kamikaze ve kilitlenme görevlerinin seçimi gibi komutların operatör tarafından İHA'ya gönderilmesi sağlanır.

**YER ANTENİ:** İHA ve Yer kontrol istasyonu arasındaki çift yönlü haberleşmeyi ve GPS verilerinin iyileştirilmesini sağlar. Telemetri anteni, Wi-fi modülü ve RTK modulünden oluşur. Telemetri anteni sayesinde görüntü dışındaki veriler İHA ve yer kontrol istasyonu arasında iletilir. Görüntünün iletimi ise Wi-Fi modülü ile sağlanır. RTK modülü de İHA ile bağlantı kurarak GPS verilerinin iyileştirilmesini sağlar.

## 1.2 Sistem Nihai Performans Özellikleri

İHA'nın nihai performans parametreleri Tablo 1.2'de gösterilmektedir.

| NİHAİ PERFORMANS ÖZELLİKLERİ |          |                    |                         |
|------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| Seyir Hızı                   | 14.5 m/s | Haberleşme Menzili | 40 km                   |
| Tutunma (stall) Hızı         | 12.1 m/s | Uçuş Süresi        | 32.2 dk                 |
| Kalkış Ağırlığı              | 3.115 kg | Kalkış Türü        | Omuzdan/Kalkış Sistemli |
| Maksimum İrtifa              | 200m     | Uzunluk            | 1.1 m                   |
| İtki/Ağırlık Oranı           | 1.027    | Kamera Görüş Açısı | 75°                     |
| Yükseklik                    | 0.148 m  | Kamera Frekansı    | 50FPS                   |
| Kanat Açıklığı               | 1.718 m  | Kamera Çözünürlük  | 1920 x 1080p            |

Tablo 1.2 -Nihai Performans Özellikleri

## 2.ORGANİZASYON ÖZETİ (4 Puan)

### 2.1 Takım Organizasyonu



Görsel 2.1.1 – Organizasyon Şeması

Takımımızın organizasyon şeması Görsel 2.1.1’de verilmiştir.

**Yazılım Ekibi:** Görüntü işleme algoritmalarının geliştirmektedir. Ayrıca takip, kilitlenme, kaçış ve kamikaze algoritmalarını geliştirmektedir. Bu algoritmaların test edileceği simülasyon ortamını oluşturmaktadır. 5 kişiden oluşmaktadır.

**Mekanik Ekibi:** Geliştirilen İHA’nın 3 boyutlu çizimlerini yapmaktadır. İHA’yı bilgisayar tabanlı analizlere ve fiziksel testlere tabi tutarak iyileştirmeler yapmaktadır. İHA’nın üretim yöntemlerinin belirlenmesinden ve üretim sürecinin planlanmasından sorumludur. 6 kişiden oluşmaktadır.

**Aviyonik Ekibi:** İHA’nın aviyonik konfigürasyonlarının yapılmasından sorumludur. Seçilen aviyonik bileşenleri İHA’ya entegre eder. 4 kişiden oluşmaktadır.

## 2.2 Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe

Takımımızın yarışma kapsamında planladığı zaman çizelgesi, planlan ve gerçekleşen iş paketleriyle birlikte Görsel 2.2.1' de verilmiştir.



Görsel 2.2.1 – İş Akış Çizelgesi

İHA'da kullanılacak malzemeler, birim ve toplam fiyatlarıyla beraber Tablo 2.2.1'de verilmiştir. İHA'nın toplam maliyeti 187.68TL'dir.

Tablo 2.2.1 – Toplam Bütçe

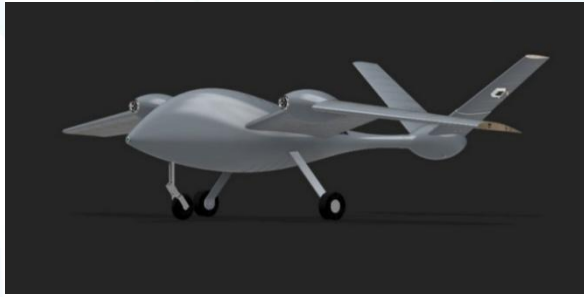
| MALZEME    | MİKTAR | FİYAT  | TOPLAM | MALZEME       | MİKTAR | FİYAT   | TOPLAM   |
|------------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------|----------|
| MOTOR      | 1      | 2.610  | 2.610  | PİTOT         | 1      | 2.832   | 2.832    |
| BATARYA    | 1      | 7.749  | 7.749  | SİGORTA       | 1      | 422     | 422      |
| ESC        | 1      | 1.977  | 1.977  | KUMANDA       | 1      | 5.000   | 5.000    |
| UÇUŞ KARTI | 1      | 22.999 | 22.999 | KUMANDA ALICI | 1      | 999     | 999      |
| TELEMETRİ  | 1      | 42.300 | 42.300 | GÜÇ KART      | 1      | 2.700   | 2.700    |
| GPS        | 1      | 16.999 | 16.999 | SERVO         | 6      | 925     | 5.550    |
| RTK        | 1      | 7.999  | 7.999  | WİFİ MOD.     | 1      | 6.374   | 6.374    |
| GÖREV BİL. | 1      | 36.684 | 36.684 | AC. POINT     | 1      | 6.328   | 6.328    |
| KAMERA     | 1      | 1.770  | 1.770  | PERVANE       | 1      | 152     | 152      |
| LİDAR      | 1      | 2.888  | 2.888  | TALON         | 1      | 15.000  | 15.000   |
| ANTEN      | 2      | 700    | 1400   | GENEL         | TOPLAM | MALİYET | 187.680₺ |

### 3.DETAYLI TASARIM ÖZETİ (17 Puan)

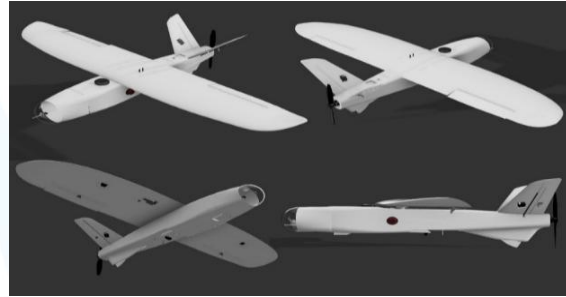
#### 3.1 Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı

Görsel 3.1.1’de gösterilen İHA, takımımız tarafından özgün olarak tasarlanmış ve karbonfiber kompozit ile üretilmesi planlanmıştır. Ancak yazılım ve parametre optimizasyonu için yapılması gereken çok sayıda test uçuşu, bu özgün tasarımın yüksek maliyetli ve uzun üretim süreci nedeniyle sınırlandırılmaktadır. Bu nedenle düşük maliyetli ve kolay monte edilebilen X-UAV Talon modeline geçilmiştir.

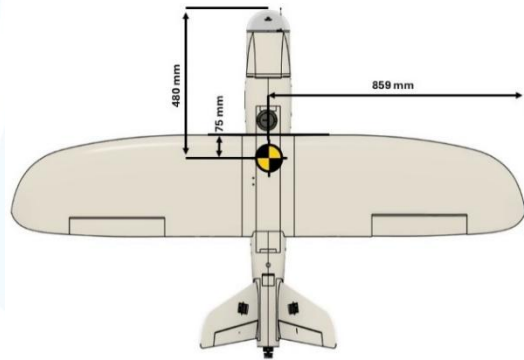
Talon’a ait görseller Görsel 3.1.2’de, ağırlık merkezi çizimi Görsel 3.1.3’te, sigorta konumu Görsel 3.1.4’te, aviyonik yerleşimi ise Görsel 3.1.5’te sunulmuştur.



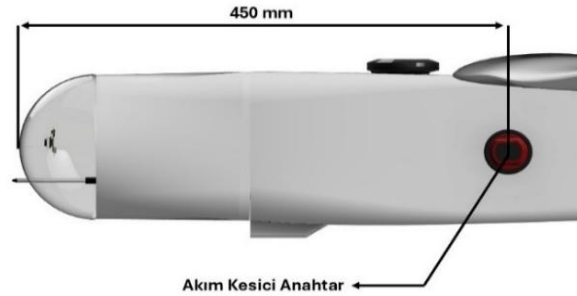
Görsel 3.1.1 – Özgün Tasarım



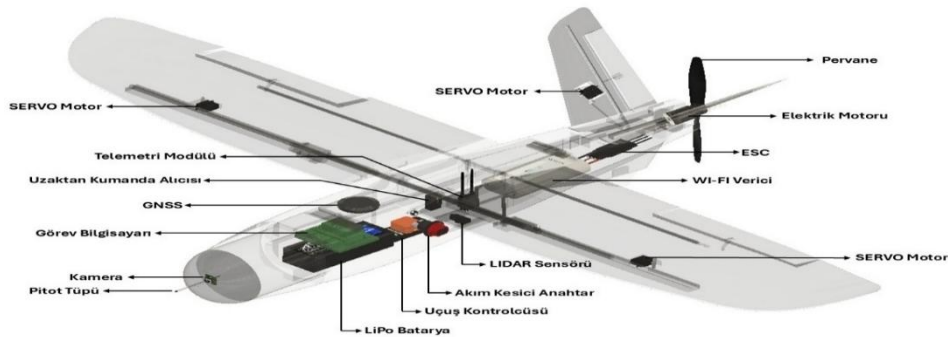
Görsel 3.1.2 – X-UAV Talon



Şekil 4Görsel 3.1.3 – Ağırlık Merkezi Konumu



Görsel 3.1.4 – Akım Kesici Konumu



Görsel 3.1.5 – Aviyonik Bileşen Konumları

### 3.2 Hava Aracı Performans Özeti

| Alt Sistem  | Adet | Çalışma Gerilimi (V) | Ortalama Akım (A) | Tüketilen güç (W) |
|-------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Uçuş Bil.   | 1    | 4,1-5,7              | 2.5               | 14                |
| Telemetri   | 1    | 5                    | 0.8               | 4                 |
| Servo       | 4    | 5                    | 0.5               | 20                |
| Görev Bil.  | 1    | 12                   | 5                 | 60                |
| Sensörler   | 4    | 3.3-12               | 0.35              | 5                 |
| Wifi Modülü | 1    | 24                   | 0.35              | 8.5(max)          |
| Motor(ort.) | 1    | 14.8                 | 17.6              | 260               |
| TOPLAM      |      |                      |                   | 356,5+(5)         |

Tablo 3.2.1-Güç Tüketim Detayları

#### 3.2.1 Detaylı Uçuş Süresinin Hesaplanması

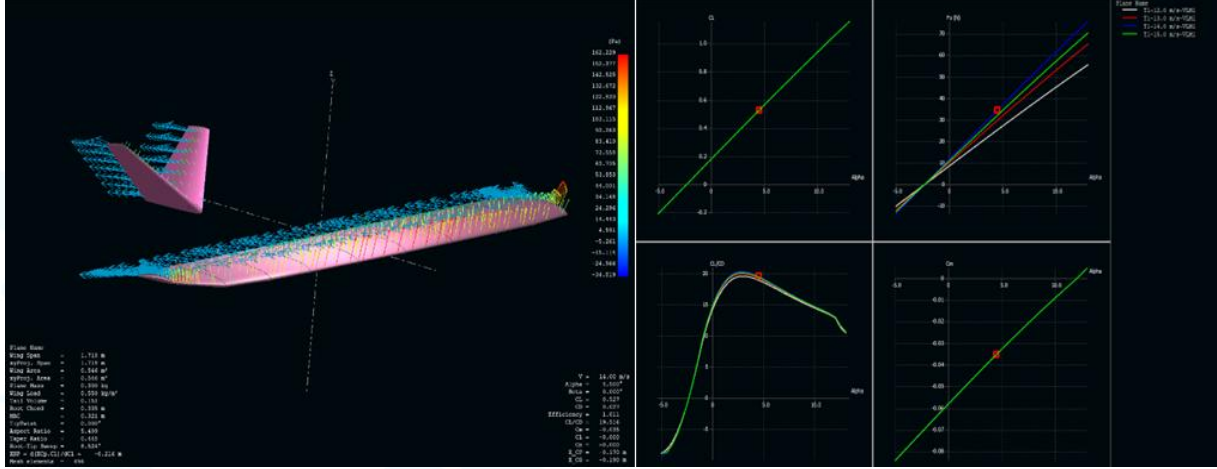
$$P_{total} = I V_{eş} \quad I = 361.5W/14.8V \quad I=24.98A$$

$$\text{Batarya kapasitesi(Ah)/Akım} * 60\text{sn/1dakika} \quad 13/24.98*60=32.9 \text{ Dk}$$

Yarışma uçuş süresi (kalkış ve iniş hariç) 15 dakikadır.Şartnameye[4] göre 30 dakika önerildiği için biz de buna uygun şekilde 13.000 mAh batarya seçtik. SiHA, kalkışta 52.4 A, inişte 32 A akım çeker. İniş-kalkış toplam 1.2 dakikada ortalama 42.2 A akım kullanır, bu da normalin 2.4 katı fazladır. Bu fark uçuş süresini ters orantılı etkileyerek 31.1 dakikaya düşürür. Batarya %20 altına düşmeden kullanıldığında  $31.1 \times 0.8 = 24.9$  dakika etkin, sağlıklı ve manevralı uçuş süresi elde edilir. Güç detayları Tablo 3.2.1'dedir.

#### 3.2.2 Aerodinamik ve Yapısal Analiz

Siha için yapılan analizlerde bileşenlerin aerodinamik ve performans etkileri hesaplanmış olup simülasyonlarla desteklenmiştir. Kanat tasarımı XFLR-5 ortamında yapılmıştır ve E205 tipi kanat profili kullanılmıştır. 1718 mm açıklığındaki kanadın ağırlığı 390 gramdır. Simülasyonlarda  $-5^\circ$  ile  $18^\circ$  arası hücum açıları test edilmiştir.  $4.5^\circ$  hücum açısında  $Cl/Cd$  oranı 18.95 olarak elde edilmiş, bu durumda  $Cl=0.5281$ ve  $Cd=0.02786$  değerleri bulunmuştur. Kanat 14 m/s hızla test edilmiş ve bu hızda elde edilen akış ve basınç(max 162Pa) dağılımı Görsel 3.2.1'de gösterilmektedir, Görsel 3.2.1'de  $Cl$  değerinin maksimum kaldırma veriminde olduğunu göstermektedir. Tablo 3.2.2'de verilelen formüller [8] [9] [10] kaynaklarından derlenmiş dikkatlice hesaplanmıştır.

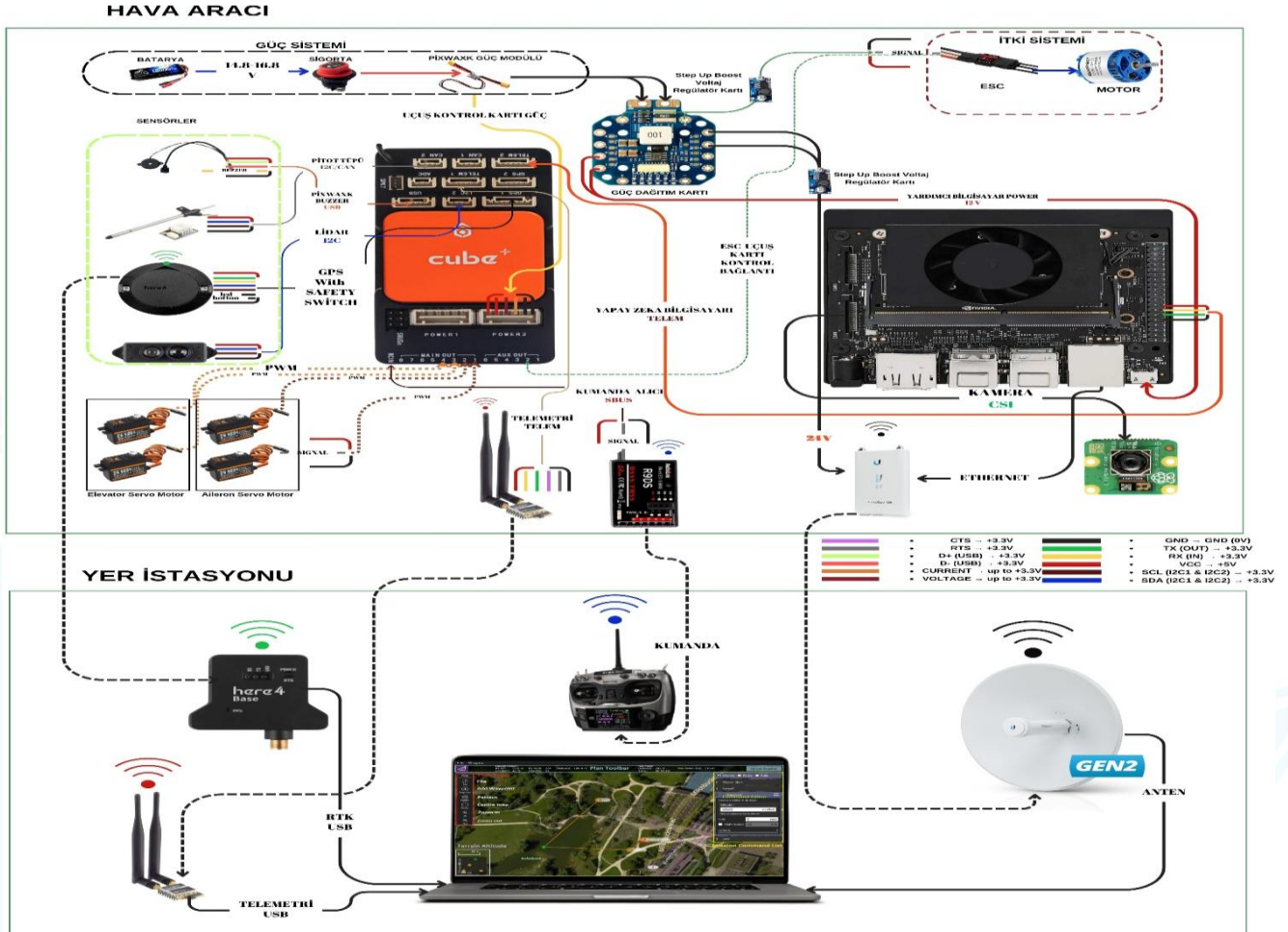


Görsel 3.2.1 – XFLR5 Analizleri

| Değerler          | Formüller                                                          | Sonuçlar             | Değerler            | Sonuçlar            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Re                | $Re = \frac{\rho V c}{\mu}$                                        | $2.41 \times 10^5$   | Ma                  | 0.05                |
| Açıklık Oranı     | $AR = \frac{b^2}{S}$                                               | 5.409                | Hücum Açısı (a)     | $4.5^\circ$         |
| Toplam Drag       | $D = [C_d + KC_L^2] \frac{1}{2} \rho v^2 S$                        | $(1.8+2.5)N$<br>4.3N | Cd                  | 0.02786             |
| V stall           | $v = \sqrt{\frac{2W}{\rho^\infty S C_{Lmax}}}$                     | $11.7 \text{ m/s}$   | $\rho^\infty$       | 1.225               |
| Cl/Cd             | $L / D_{wing}$                                                     | 18.95                | Seyir Hızı          | $14 \text{ m/s}$    |
| Moment            | $M = \frac{1}{2} \rho_\infty v_\infty^2 \delta_c C_m$              | -0.550Nm             | $\mu^\infty$        | 1.798               |
| Lift              | $L = \frac{1}{2} \rho_\infty v_\infty^2 S C_L$                     | 34.8N                | Clmax               | $1.21 (10^0)$       |
| Sivrilme Oranı    | $\lambda = C_t / C_r$                                              | 0.448                | Cl                  | 0.5281              |
| Ortalama Veter(c) | $\frac{2}{3} C_{root} \frac{1 + \lambda + \lambda^2}{1 + \lambda}$ | 0.254m               | S(kanat yüzey alan) | $0.546 \text{ m}^2$ |

Tablo 3.2.2 – Analiz Sonuçları

### 3. 3 Nihai Sistem Mimarisi ve Alt Sistemler Özeti



Görsel 3.3.1 – Aviyonik Şema

#### 3.3.1. Nihai Sistem

Gökdoğan sistemi yer istasyonu ve hava aracı olarak ikiye ayrılır. Yer istasyonu tek alt sistemden oluşurken, hava aracı; güç, itki, haberleşme, görev ve uçuş kontrol olmak üzere 5 alt sisteme sahiptir. Görsel 3.3.1’de detaylı tüm güç ve haberleşme hatları gösterilmiştir. TYF’ den sonra Talon tercih edildiği için araçta 4 bileşenin değiştirilmesi uygun görüldü: Wi-Fi modülü, batarya, motor ve pitot tüpü.

Haberleşmede Rocket M5 yerine daha hafif ve hızlı veri aktarımı sunan Rocket 5AC Lite tercih edilmiştir. Pitot tüpü olarak ise MS4525DO yerine fiyat/performans açısından ASPD-4525 kullanılmıştır. Aviyoniklere güç sağlamak için 22.000 mAh 6S batarya yerine ağırlık ve fiyat bakımından daha uygun olan 13.000 mAh 4S batarya kullanılmıştır. Motor olarak ise AT4130 yerine Gökdoğan’a daha uygun itki sağlayan X2826V3 seçilmiştir.

#### 3.3.2. Alt Sistemler Özeti

##### 3.3.2.1. Uçuş Kontrol Alt Sistemi

SİHA'nın uçuşunu yöneten alt sistem; uçuş kontrol kartı, sensörler ve yazılım bileşenlerinden oluşur. Uçuş kartı; otopilot, görev yönetimi, sensörlerden veri alma ve bu verileri yer istasyonuna gönderip geri komut alma işlevlerini yapar. Gökdoğan'da bu görev için Pixhawk The Cube Orange+ modeli seçilmiştir. Bu seçimde, kartın çok çeşitli bağlantı arayüzlerine sahip olması (CAN, USB, I2C, GPS), sensör hassasiyeti ve güçlü H7 çift çekirdekli işlemcisi etkili olmuştur.

SİHA'nın görevleri başarıyla yapabilmesi için konum verisi gerekir. Bu yüzden yüksek hassasiyetli ve güvenilir olması nedeniyle Pixhawk Here4 Multiband RTK GPS/GNSS kullanılmıştır. Cube Orange+'taki CAN ve GPS portları bu GPS ile uyumlu çalışmaktadır. Yer istasyonunda da bu GPS ile uyumlu çalışan Pixhawk Here4 Base F9P RTK modülü tercih edilmiştir.

İniş ve kalkışlarda hassas mesafe ölçümü için TFMini-Mikro Lidar kullanılmıştır. Küçük boyutu, I2C ile bağlanabilmesi ve doğruluğu nedeniyle seçilmiştir. Cube Orange+'ın I2C girişleri bu lidar için uygundur.

Hava hızının ölçülmesi için pitot tüpü kullanılır. Basınç farkı ölçülerek hız belirlenir. Bu veri I2C üzerinden uçuş kartına gider. Gökdoğan'da bu görev için Mateksys ASPD-4525 modeli tercih edilmiştir.[6]

### 3.3.2.2 Güç alt sistemi

Güç alt sistemi, SİHA'daki tüm aviyonik bileşenlere gerekli enerjiyi sağlar. Bu sistemde Leopard Power 13000 mAh 14.8V 4S 25C Li-Po batarya kullanılmıştır. Seçimde kapasitesi, hafifliği, 4S hücre yapısı ve deşarj oranı dikkate alınmıştır. Elektronik bileşenlere enerji aktarımı için Matek Systems PDB-HEX (6–60V, 150A) güç dağıtım kartı tercih edilmiştir. Bu kart, yeterli çıkış sayısına, uygun voltaj ve akım değerlerine sahiptir. Bataryamızla uyumlu çalışır ve ESC'ye uygun güç sağlar. Wi-Fi modülünün 24V ihtiyacını karşılamak için ayrıca bir 24V voltaj yükseltici kullanılmıştır. Görev bilgisayarına ise 12V enerji verilmiştir. İHA'nın çevresine zarar vermemesi için güvenlik amaçlı "Agus Devre Kesici Şalter Mini" sigorta eklenmiştir. Bu sigorta bataryanın voltaj ve akımına uygundur. Uçuş kontrol kartı için kararlı enerji sağlamak adına Cube Orange+ ile tam uyumlu Power Brick Mini güç modülü kullanılmıştır. Bu modül, 29.6V ve 100A'a kadar uyum göstermektedir.

### 3.3.2.3. Haberleşme Alt Sistemi,

İHA ile yer istasyonu arasında anlık veri iletimi ve komut gönderimi sağlayan alt sistemdir. Bu sistem, uçuşa dair telemetri verilerinin ve göreve yönelik kilitleme (hedef takibi, görev durumu) gibi kritik bilgilerin yer istasyonuna aktarılmasını mümkün kılar. Ayrıca, yer istasyonundan araca komutlar gönderilerek uzaktan kontrol sağlanır.

Gökdoğan'da telemetri modülü olarak RFDDesign RFD868x modeli kullanılmıştır. Bu telemetrinin seçilmesinin sebepleri arasında Uzun menzil imkanı, Ardupilot ve MAVLink protokolü uyumluluğu ve şartnameye uygunluğu yer almaktadır.

Yer kontrol istasyonuna Wi-Fi ağı üzerinden görüntü aktarımı için Ubiquiti Networks Rocket 5AC Lite Wi-Fi modülü kullanılmaktadır. Bu modül, 5 GHz bandında yüksek hızda veri iletimi ve uzun mesafelerde bağlantı sunar. Yer kontrol istasyonu ve sunucu arasındaki iletişimi sağlamak için Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 access point kullanılır. Bileşenler birbiri ile uyumludur.

#### **3.3.2.4. Görev Kontrol Alt Sistemi**

Bu alt sistem, SIHA'nın görevi yerine getirirken otonom karar alıp, görev verilerini işleyip takip edebilmesini sağlar. Görev bilgisayar, görüntü işleme ve komut verme işlevine sahiptir. Seçiminde işlem gücü, hafifliği ve düşük güç tüketimi göz önünde bulundurulmuş, Nvidia Xavier NX uygun görülmüştür. Uçuş kontrol kartı, Telem1 bağlantı arayüzüyle uyumlu çalışır.

Kamera, görüntü alıp görev bilgisayarına aktarır. Çözünürlük kalitesi, aktarım hızı ve odak uzaklığı önemlidir. Gökdoğan'da Raspberry Pi Kamera Modülü 3 kullanılmıştır. Jetson Xavier NX, CSI kamera girişiyle bu kameraya uyumlu şekilde çalışır.[7]

#### **3.3.2.5. Yer Kontrol Alt Sistemi**

Siha yarışmasında uçuş ve görev kontrollerinin daha verimli yapılmasını sağlamak için iki farklı bilgisayar kullanır. Bir bilgisayar uçuşla ilgili kritik bilgileri takip ederken, diğer bilgisayar görevle ilgili önemli verileri kontrol eder. Bu şekilde uçuş güvenliği artarken, görev başarısı da iyileştirilmiş olur. Yer kontrol arayüzü, uçuşun durumunu izlemek için irtifa, hız ve yönelim gibi bilgileri sunar ve olumsuz bir durum oluşursa müdahale etmeyi mümkün kılar. İha'nın gerektiği durumlarda pilot tarafından kontrol edilebilmesi için kumanda ve alıcısı kullanılmaktadır. Uzun menzilde görevini yerine getirebilmesi, mod sayısının yeterli olması ve hafifliği sebebiyle Radiolink markasının AT9S Pro modeli ve R9DS alıcısının seçilmesi uygun görülmüştür

#### **3.3.2.6. İtki Alt Sistemi**

Gökdoğan'da kullanılacak motor olan Sunnysky X2826V3 13x6.5 ölçülerine sahip pervane ile kullanıldığında uçuş esnasında ortalama 17.6A çekerek yaklaşık 260 Watt güç tüketir ve maksimum 3220 gram itki sağlamaktadır. Skywalker 80A Esc, motorun çekeceği akımı kolaylıkla karşılayabilmektedir. Bataryamız yarışma esnasında yaklaşık 32.9 dakika Siha'nın havada kalmasına olanak sağlamaktadır.

### 3.4 Hava Aracı Ağırlık Dağılımı

Tablo 3.3.1’de Hava aracı içindeki tüm alt parçaların X,Y,Z koordinatları ve momentleri, uçağın ağırlık merkezi referans alınarak hesaplanmıştır. İHA Ağırlık merkezi ise, kanat ucu referans alınarak; X ekseninde 169 mm ,Y ekseninde –864 mm, Z ekseninde 99 mm uzaklıkta olarak hesaplanmıştır.

| Bileşen    | Ağırlık (g) | X eksen<br>Uzaklığı (mm) | Y eksen<br>Uzaklığı (mm) | Z eksen<br>Uzaklığı (mm) | Bileşen    | Ağırlık (g) | X eksen<br>Uzaklığı (mm) | Y eksen<br>Uzaklığı (mm) | Z eksen<br>Uzaklığı (mm) |
|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pil        | 1045        | -171.1                   | -0.11                    | -19.8                    | Pitot Tüpü | 6.97        | -446.9                   | -21.16                   | 44.48                    |
| Görev Bil. | 174         | -170.0                   | 3.881                    | 20.604                   | RC Alıcı   | 8.62        | 58.68                    | -10.84                   | -39.2                    |
| Wifi Mod.  | 250         | 27.21                    | 0.016                    | -15.84                   | Sigorta    | 18.0        | -43.9                    | 4.6                      | -66.75                   |
| Motor      | 214.905     | -588,9                   | -0,016                   | -10,22                   | Lidar      | 6           | 90                       | -70.9                    | 2                        |
| Pervane    | 26.62       | 635.0                    | -0.11                    | 9.51                     | Telemetri  | 17.6        | 55.2                     | 41.3                     | -49.6                    |
| ESC        | 78.9        | 442.0                    | -1.12                    | -20.06                   | GPS        | 26.0        | -142.2                   | 93.77                    | -1.84                    |
| Kamera     | 3.0         | -457.8                   | -0.11                    | 20.44                    | İHA Gövde  | 1050        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Servo (V)  | 18.1*2      | 481.1                    | 0,016                    | 99,89                    | Diğer      | 100         | 0                        | 0                        | 0                        |
| Servo (A)  | 18.1*2      | 23.76                    | 0.016                    | 82.23                    | Toplam     | 3047        |                          |                          |                          |
| Uçuş Kartı | 48.8        | -18.96                   | -0,502                   | -26,57                   |            |             |                          |                          |                          |

Tablo 3.3.1 – Ağırlık Merkezi Tablosu

## 4. OTONOM GÖREVLER

### 4.1 Kilitlenme

Otonom sistemler, İHA’larda yüksek hız, manevra ve kilitlenme gibi İHA’lar için elzem olan fonksiyonlarda kullanılmaktadır. Bu sistemler, hava araçlarının durmadan değişen dinamiklerini anlamlandırarak doğru hedefe kilitlenme ve takip gerçekleştirme yeteneğine sahip olmalıdır. Bu durumlar bakıldığında uzun bir süreci kapsamaktadır. Savaşan İHA Yarışması’nın gereksinimlerini karşılamak için takım olarak bu süreci 3 kısımda

değerlendirmeyi uygun gördük. Bunlar: hedefin belirlenmesi ve yaklaşılmaması, hedefin tespit edilmesi ve tespit edilen hedefin kilitlenme için takip edilmesi şeklinde olacaktır.

#### 4.1.1 Hedefin Belirlenmesi ve Yaklaşma

En uygun hedefin belirlenmesi için geliştirdiğimiz bu algoritma, temelde 2 nokta üzerinden gerekli verileri alacaktır. Bunlardan ilki, yarışma sunucusu tarafından yer kontrol istasyonumuza gelecek olan rakip İHA'ların telemetri bilgileri ile sağlanırken; ikinci kısımda ise İHA'mızın üzerinde bulunan kameramızdan gelen görüntü verileri ile algoritmamıza gerekli olan veri ihtiyacı karşılanacaktır.

##### 4.1.1.2 Algoritma

İHA'mızın üzerinde bulunan uçuş kartı vasıtasıyla otonom uçuş emrinin verilmesi ile İHA'mız yarışma alanında otonom uçuşa başlayacaktır. Bu esnada, yarışma sunucusundan gönderilecek olan telemetri verileri, algoritma tarafından Kartezyen koordinat sistemine dönüştürülerek X-Y-Z düzleminde işlenir. Bu verilerle, hedefin yakınlık mesafesi hesaplanır. Bu hesaplama, Karney-Geodesic formülü ile yapılır. Karney-Geodesic formülü, geodezik mesafeleri hesaplamak için Newton-Raphson metodunu kullanarak oldukça doğru ve hızlı bir hesaplama yapan bir yöntemdir. Bu formül, Dünya'nın şeklinin elipsoid olduğunu kabul eder ve en kısa mesafeyi iki nokta arasındaki en kısa yol olarak hesaplar. Bu hesaplamaya ilaveten, Kalman filtresi yöntemi ile rakip İHA'nın ivmesi, yönelimi, hızı gibi parametreler tahmini olarak bulunup, tahmini olan noktaya göre hesaplama yapılır. Bu sayede kilitlenmeye en uygun İHA seçilir. Seçilen İHA'ya otonom olarak yaklaşılmaya başlanılır. Kalman filtresinin hız, yönelim ve konum bilgisini sürekli olarak güncellemesi göz önünde bulundurularak, hata payının en aza indirilmesi için zaten sürekli güncel olan bu tahmini veriler, yarışma sunucusundan gelen veriler ile karşılaştırılır. Verilerin eşleşmesi sağlandığında, eğer rakip İHA kamera kadrajına girdiyse takip ve kilitlenme algoritmalarına geçilir.

Karney-Geodesic formülü matematiksel tanımı:

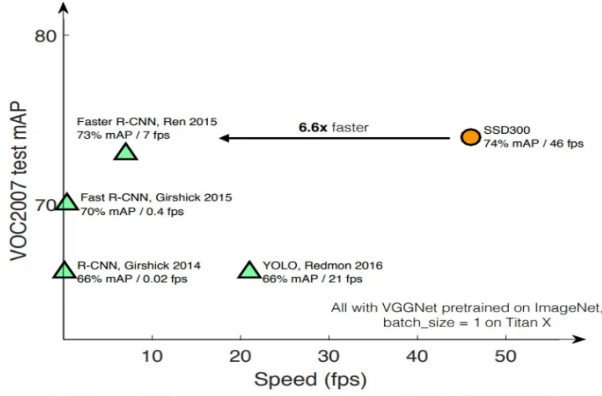
$$d = \text{atan2}(\sin(\Delta\lambda) \cdot \cos(\varphi_2), \cos(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_2) - \sin(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \cos(\Delta\lambda))$$

Burada:

- $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ : Boylam farkı
- $\varphi_1, \varphi_2$ : Başlangıç ve bitiş noktalarının enlemleri
- d: İki nokta arasındaki geodezik mesafe (büyük daire mesafesi) ifade etmektedir.

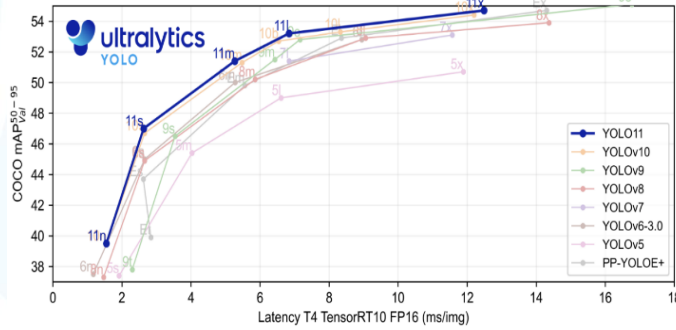
Hedef Tespiti

#### 4.1.2.1 Algoritma ve model seçimi



Görsel 4.2.1.1 Algoritma Karşılaştırması

VOC2007) ve aynı temel ağıla (VGG16), aynı işlem parametreleri ile (örneğin, aynı giriş boyutu ve *batch size*) test edilmiştir. Bu test sonucu, tek aşamalı algoritmalar olan YOLO ve SSD300'ün daha hızlı sonuç vermesine karşın genellikle daha düşük doğruluk verdiği görülmüştür. Diğer bir yandan, iki aşamalı algoritmalar olan R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN daha yavaş sonuç vermesine karşılık daha yüksek doğruluk oranı verdiği tespit edilmiştir. Ancak Savaşan İHA yarışmasında gerçek zamanlı görüntü işlemeye uygunluğu gerekliliği de değerlendirilerek hem hızlı olması hem de güven seviyesinin yeterli olduğu düşünüldükçe takım olarak YOLO algoritmasını kullanmaya karar verdik.[1]



Görsel 4.2.1.2 - Model karşılaştırması

Görsel 4.2.1.2'de ise YOLO algoritmasının farklı modelleri arasında doğruluk (mAP) ve görüntü işleme süresine (latency) göre yapılan karşılaştırmaya bakıldığında, YOLO versiyon 11 modellerinin diğer modeller arasında önemli ölçüde fark olduğu görülmüştür. Görsel 4.2.1.2'de gösterilen YOLOv11 modelleri arasında

tarafımızca gerekli araştırma yapılmış ve sistemimizin yazılımsal yeterliliği göz önünde bulundurularak YOLOv11 m kullanılması kararlaştırılmıştır.[2]

#### 4.1.2.2 Modelin Eğitilmesi

Yarışma için bir diğer husus olan modelin doğru eğitilmesi konusunda da gerekli araştırmalarımız neticesinde ilk olarak cvat.ai uygulaması ile 3000 fotoğraf kullanarak etiketleme işlemi yapılmış ve daha sonra bu fotoğraflar ile ilk kez model eğitilmiştir. Sonuçlar değerlendirilmiş, modelin eksiklikleri tespit edilmiş ve bir sonraki test için internetten bulduğumuz hazır data setler ile tekrar



Görsel 4.2.2.1 - Modelin Eğitilmesi

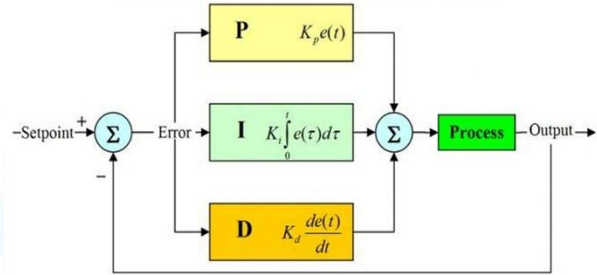
eğitilmiştir. Bu döngü görülen hata payları ve eksiklerin minimize edilene kadar devam edecektir. Örnek kullandığımız resimlerimiler Görsel 4.2.2.1 gösterilmiştir.

#### Otonom Hedef Takibi

Otonom hedef takip algoritması, tespit edilen hedef İHA'ya başarılı bir şekilde yaklaşılmasının ardından, söz konusu hedefe kilitlenme sürecini başlatabilmek için gerekli görsel ve konumsal verilerin analizini yapıp, otonom kilitlenme için gerekli ortamı oluşturacak olan algoritmadır. Takip algoritmamız temelde hedefin sürekli olarak kameranın merkezinde tutulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak takım olarak bunun sadece görüntü işleme teknikleri ile yapılmasının yetersiz olduğunu düşündük ve bu yüzden hedefin sadece görüntü verilerinden değil aynı zamanda konum verileri ile de takip edilebileceği hibrit bir modül geliştirdik.

##### 4.1.3.1 Algoritma tanımı ve Kilitlenme

Hedef İHA, YOLOv11m görüntü işleme algoritması ile tespit edilir. Bu model, Nvidia Jetson NX uçuş bilgisayarı üzerinde çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Kamera görüntülerinden alınan her karede hedef tespit edilip dikdörtgen içerisine alınarak konum verisi oluşturulur. Bu veriler, anlık bozulma ve kayıpları önlemek için kalman filtresiyle işlenerek daha kararlı bir takip sağlanır. Tespit edilen hedef ile kameranın merkezi arasında hata vektörü oluşturulur ve bu vektör PID kontrol algoritmasına Görsel 4.2.2.2 aktarılır. Algoritma bu hatayı sıfırlamak için pitch ve roll eksenlerinde gerekli düzeltmeleri hesaplar ve servo motorlar yardımıyla hedefin merkezde kalmasını sağlar. Aynı zamanda hedefin GPS verileri kullanılarak tahmini konumu hesaplanır. Eğer hedef görüntüden çıkarsa bu konuma yönelim sağlanarak hedefin tekrar kadrja alınması amaçlanır. 2 dakika içinde yeniden tespit sağlanamazsa takip sonlandırılır ve yeni hedef aranır. Görüntü işleme ve konum verisine dayalı bu hibrit sistem, klasik yalnızca görüntü tabanlı sistemlere göre daha güvenli ve verimlidir.[11]



Görsel 4.2.2.2 – PID Algoritması

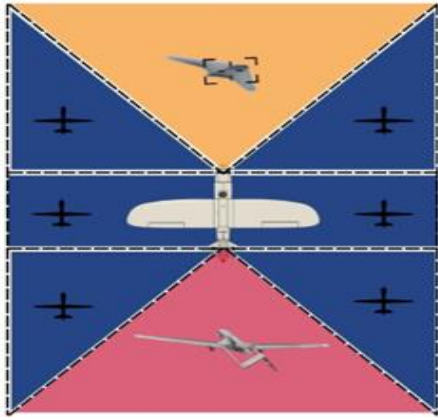
##### 4.1.3.2 Kilitlenme

Yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere kilitlenme görevinin başarıya ulaşması için rakip İHA'nın görüntüsü ekran görüntüsünün yatay ve dikey eksenlerinden en az birinde, en az %5'ini kapsamalıdır ayrıca rakip İHA'nın merkezinin en az 4 saniye boyunca tutulması gerekmektedir. Otonom kilitlenme mekanizmamızda hedef İHA'nın kamera merkezimizde kesintisiz 4 saniye sabit tutulduğunda kilitlenmiş olarak kabul edilmekte olup kilitlenme paketi yarışma sunucusuna iletilir. Aynı hedefin tekrar takip edilmemesi için kilitlenen her bir İHA ya bir ID atanır ve sistem belleğinde kaydedilir. Bu ID her kilitlenme öncesi kontrol edilerek tekrar takip edilmenin önüne geçilir.

#### 4.1.3.3 Optimizasyon

TensorRT, yüksek performanslı bir derin öğrenme çıkarım iyileştiricisi ve çalışma zamanı kütüphanesidir. NVIDIA, çeşitli optimizasyon teknikleri uygulayarak NVIDIA Grafik İşleme Birimleri (GPU'lar) üzerindeki derin öğrenme modellerini hızlandırır. TensorRT 'nin birincil amacı, üretim ortamlarında dağıtılan modeller için mümkün olan en düşük çıkarım gecikmesini ve en yüksek verimi elde etmektir, bu da onu gerçek zamanlı çıkarım uygulamaları için çok önemli hale getirir. YOLOv11 m görüntü işleme algoritmamızın FPS değerleri yetersiz bulunmuş ve takım olarak FPS değerlerinin artırılması için TensorRT kütüphanesinin kullanılması kararlaştırılmıştır. [3]

#### 4.1.3.4 Kelebek Algoritması



Görsel 4.1.3.4 - Kelebek Algoritması

İhaların çarpışması, kilitlenmesi ve takibi gibi durumlarda yarışma güvenliğini sağlamak amacıyla, üniversitemizin kelebek amblemi ve renklerinden ilham alınarak bir kaçış algoritması geliştirilmiştir. Şekil 4.1.3.4'te gösterildiği gibi bu algoritma, çevresini 3 boyutlu düzlemde risk bölgelerine ayırır ve öncelik sırasına göre değerlendirir. Yarışma sunucusundan gelen telemetri verileri sürekli izlenerek ihaların konumu belirlenir ve algoritmadaki bölgelere atanır. Mavi bölgede, 6 metreden az Öklid uzaklığıyla yaklaşan ihalardan otomatik uzaklaşılır. Turuncu bölgede 3 metrenin altına inilirse çarpışma riski olarak algılanıp kaçış yapılır. Kırmızı bölgede ise, 7 metreden az mesafede yaklaşan ihalar takip riski olarak değerlendirilip kaçış manevrası uygulanır. Öncelik sıramız çarpışma riski, kilitlenme ve takip şeklindedir.

## 4.2 Kamikaze Görevi

Bu görevde amaç, yarışma sunucusu tarafından konumu verilen ve etrafı 45° plakalarla çevrili 2x2 m'lik alandaki QR kodu okuyarak içeriğindeki mesajı yarışma sunucusuna iletmektir. Görev; yaklaşma, dalış ve pas geçme olmak üzere üç aşamadan oluşur.

### Yaklaşma ve Dalış:

Araç otonom serbest uçuşta ilerlerken, yer kontrol istasyonu tarafından kamikaze moduna alınır. Bu modda, QR kod konumuna yönelir. QR koda yatay ve düşeyde 80 m mesafeye ulaşıldığında, burun 45° eğimle kod yönüne döner ve dalış başlar. 45° açı; plaka eğimi ve pas geçme ihtimalleri düşünülerek en uygun açı olarak belirlenmiştir. RTK destekli GPS sayesinde 1,5 cm hassasiyet sağlandığı için, görüntü üzerinden kilitlenmeye ihtiyaç duyulmadan konum verisiyle dalış yapılır.

Dalış, minimum hızla ve 40 m irtifaya kadar yapılır. Bu irtifa, yarışma sınırı olan 80 metrenin üstünde tutulmuştur. Sebebi, olası bir pas geçme manevrasında aracın ani yükselişinde işlem yükünü azaltmaktır.

QR kod, aracın ön kamerasıyla görüntülenir; okuma işlemi Python'daki Pybzar kütüphanesi ile yapılır. Pybzar'ın düşük işlem yükü ve bulanık/titreşimli görüntülerdeki başarısı nedeniyle tercih edilmiştir. Kod başarıyla okunduğunda, mesaj sunucuya iletilir ve araç irtifa kazanmaya başlar.

### Pas Geçme Aşaması:

İHA'nın 40 m sınırının altına inmesi, azami hız sınırının (23m/s) aşılması durumlarında QR kodun okunamamasına rağmen pas geçme protokolü devreye girer. İHA güvenli irtifa olan 80 metreye çıkar ve aynı uzaklıktan tekrar dalışa geçmek üzere konum alır

#### 4.2.1 Kamikaze Görevi-Yapısal Dayanım Testi

İHA, kamikaze görevleri esnasında QR koda doğru dalış ve kaçış manevraları gerçekleştirirken, ani yön değişikliklerinden kaynaklı olarak yüksek yapısal basınçlara maruz kalması söz konusudur. Bu manevralar esnasında oluşan yük katsayısı (G kuvveti), aşağıda verilen formülle hesaplanmaktadır.

$$\text{Yük Kat Sayısı} = (1 / 2)(\text{Hız})^2 / (\text{Dönüş yarıçapı})$$

İHA'nın azami hız sınırı 23m/s ve dönüş yarıçapı 100m olarak belirlenmiştir.

$$\text{Yük kat sayısı} = (1/2)(23\text{m/s})^2 / (100\text{m}) \approx 2.65 \text{ G}$$

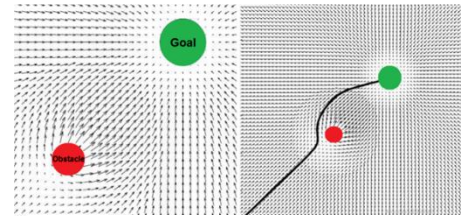
Yapılan kanat yükleme testlerinde İHA'nın dalış manevrası için gereken 2.65 G değerinden daha yüksekte olan 3.00G değerine dayanabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla İHA, Kamikaze İHA görevi için gerekli yapısal dayanıma sahiptir.

## 5.HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Gökdoğan İHA hava savunma sistemlerinden kaçınarak hedef iha'yı takip edebilmek için otonom kaçınma gerçekleştirmektedir. Kaçınma algoritması, hedef takibi ve yasaklı bölgelerden kaçınmayı eşzamanlı gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır.

### 5.1 Rota Planlama ve Engellerden Kaçınma

Sistem, gerçek zamanlı karar alma (path planning) ve Yapay Potansiyel Alan(Artificial Potential Field) temelli hareket vektörü oluşturma üzerine kurulmuştur. Yapay Potansiyel Alan özellikle robotik alanında kullanılan bir yol planlama yöntemidir. Temelde Gökdoğan İHA'nın bir çekici kuvvet (hedef) ve itici kuvvetlerin (yasaklı bölgeler) toplamını simüle



Görsel 5.1.1 – Kaçınma Algoritması

ederek bir rota belirler. İHA, hedef iha'ya yaklaştıkça çekici kuvvet hisseder. Bu kuvvet aşağıdaki formülle hesaplanır:

$$\vec{F}_{\text{çekici}} = k_{\text{çekici}} \cdot \|\vec{r}\| \cdot \hat{r}$$

Bu kuvvet, İHA'yı hedefe doğru çeken kuvvettir. Burada:

- $\vec{r} = \vec{x}_{\text{hedef}} - \vec{x}_{\text{iha}}$  (hedef ile İHA arasındaki konum farkı)
- $\|\vec{r}\|$  = iki nokta arasındaki mesafe
- $\hat{r}$  = birim vektör yönü
- $k_{\text{çekici}}$  : Çekici kuvvet katsayısı (pozitif sabit)

İHA, yasaklı bölgelere yaklaştıkça uzaklaştırıcı kuvvet hisseder. Bu kuvvet aşağıdaki formülle hesaplanır:

$$\vec{F}_{\text{itici}} = k_{\text{itici}} \cdot \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d^0}\right) \cdot \left(\frac{1}{d^2}\right) \cdot \hat{r}_{\text{itici}}, \text{ eğer } d < d^0$$

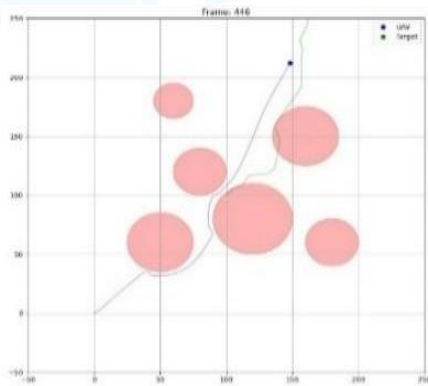
$$\vec{F}_{\text{itici}} = 0, \text{ eğer } d \geq d^0$$

Bu kuvvet, İHA'nın yasaklı bölgelere yaklaşmasını engeller.

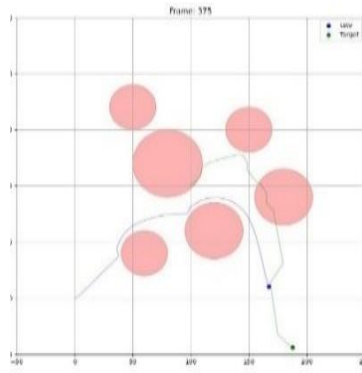
- $d$ : İHA ile yasaklı bölgenin sınırı arasındaki mesafe
- $d^0$ : Etki mesafesi (influence distance), itici kuvvetin etki göstermeye başladığı sınır
- $\hat{r}_{\text{itici}}$ : İHA'dan yasak bölge merkezine olan birim yön vektörü

$$\vec{F}_{\text{toplam}} = \vec{F}_{\text{çekici}} + \vec{F}_{\text{itici}} \quad \vec{v}_{\text{yeni}} = \vec{v}_{\text{eski}} + \vec{F}_{\text{toplam}} \cdot \Delta t$$

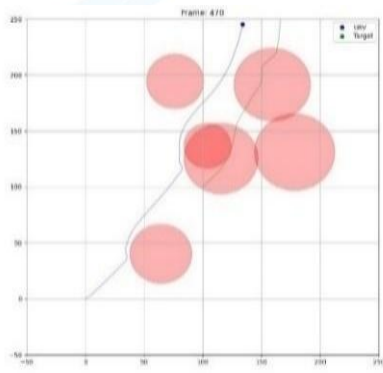
toplamlı kuvvet, çekici ve itici kuvvetlerin toplamıdır. Bu kuvvet ile İHA'nın hızı ivme limiti göz önüne alınarak güncellenir. Eğer hesaplanan ivme maksimum ivme değerinden büyük olursa ivme uçağın çıkabileceği maksimum ivmeye göre kısıtlanır.



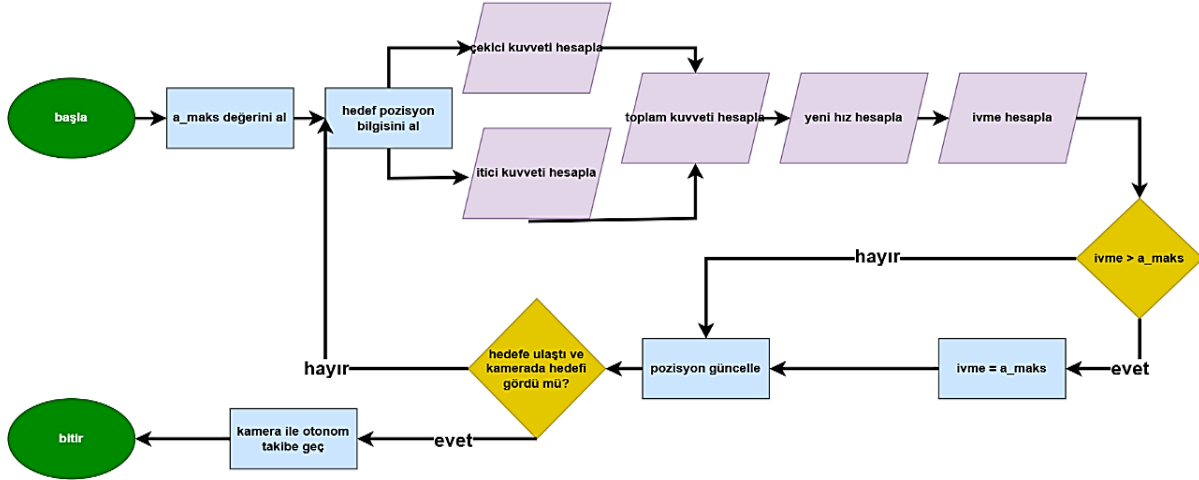
Görsel 5.1.1 Kaçınma Simülasyonu



Görsel 5.1.2 Kaçınma Simülasyonu

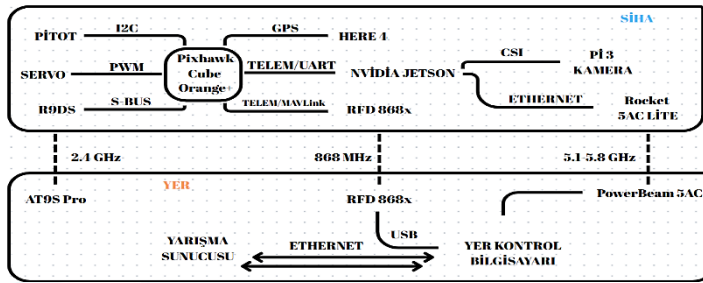


Görsel 5.1.3 Kaçınma Simülasyonu



Görsel 5.1.4 - Kaçınma Algoritması

## 6.YER KONTROL İSTASYONU, HABERLEŞME VE KULLANICI ARAYÜZÜ



Görsel 6 - Haberleşme Sistemleri

Performanslı bir uçuş hedeflendiğinden, iletişim altyapılarının kesintisiz ve senkronize çalışması öncelikli hale gelmiştir. Bu kapsamda, Görev Bilgisayarı, Telemetri sistemi, Wi-Fi modülü ve RC gibi farklı haberleşme

sistemleri kullanılarak yer ile hava aracı arasında uygun bir koordinasyon sağlanmıştır ve Görsel 6'da şematize edilmiştir. Her sistem, farklı uçuş senaryolarında devreye girerek uçuşun güvenliğini ve sistemin bütünlüğünü artırmaktadır.

### 6.1 Telemetri Sistemi

Telemetri, uçuş anında toplanan verileri Yer Kontrol İstasyonuna iletirken, aynı zamanda istasyondan gelen komutların İHA'ya aktarılmasını sağlar. Rfd868x cihazı frekans aralığı değiştirilebilir olduğu için, yarışma alanında diğer takımların sistemleriyle veri çakışması yaşanmaz. Burada MAVLink protokülü kullanılmıştır. Böylece doğru bir haberleşme ortamı sağlanır.

### 6.2 RC Kumanda ve Alıcı

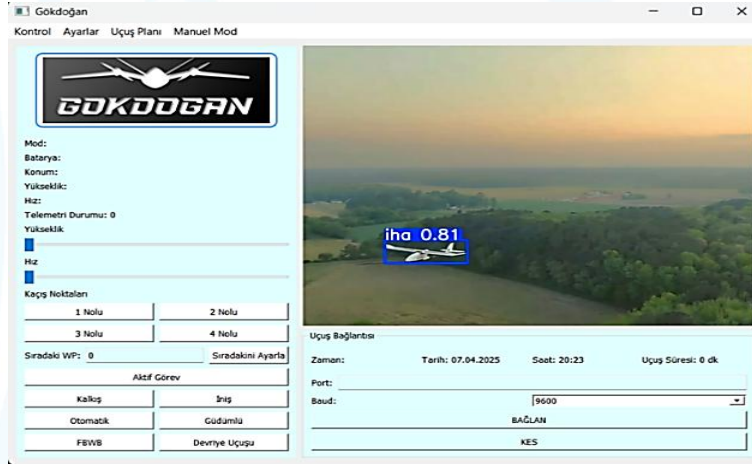
Hazırlık uçuşlarında İHA manuel olarak kumanda ile kontrol edilecektir. Görev uçuşlarında ise kumanda yalnızca acil durumlar için hazırda bekletilecektir. Radiolink AT9S Pro modeli kullanılırken, alıcı olarak da Radiolink R9DS'dir. İkisi arasında haberleşme S-BUS protokülü üzerinden ve 2.4 GHz frekansında gerçekleşmektedir.

### 6.3 Wi-Fi Haberleşme Sistemi

Görüntü aktarımı için İHA ile yer istasyonu arasında Wi-Fi tabanlı bir sistem kurulmuştur. Araçta Ubiquiti Rocket AC R5AC-LITE, yer istasyonunda ise Ubiquiti PowerBeam kullanılmıştır. Alıcı 5150-5875 MHz frekanslarında çalışmakta olup, sistem genel olarak 5.1-5.8 GHz aralığını kullanmaktadır. Bu sayede frekans çakışmaları en aza indirilir. 450 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı ile görüntü gecikmesiz şekilde iletilir.

Görüntü, Raspberry Pi kamera ile alınır, Nvidia Jetson Xavier NX görev bilgisayarı tarafından işlenerek yer istasyonuna aktarılır. Bu aktarımda UDP protokolü kullanılır. UDP, TCP'ye göre daha hızlı olduğu için özellikle gecikmesiz video iletiminde tercih edilmektedir. Ayrıca, aynı hat üzerinden Pixhawk'tan gelen uçuş verileri de iletilerek, telemetri kaynaklı sorunların önüne geçilmeye çalışılmıştır. MIMO teknolojisi ile birden fazla anten kullanılarak sistemin bağlantı güvenliği artırılmıştır.

### 6.4 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı



Görsel 6.1 - YKİ Arayüz 1

Yer Kontrol İstasyonunda PX4 yazılımıyla uyumlu olan açık kaynak kodlu QgroundControl yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılımın kullanıcı arayüzü genel amaçlı kullanımlara hitap ettiği için yarışma görevlerini gerçekleştirirken takıma zorluk çıkarmaktadır. Bu sebeple görevlerin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda uçuş verilerinin

görselleştirildiği, İHA' ya komutlar

verilebilen ve kamera görüntüsünün anlık olarak kontrol edildiği bir arayüz geliştirilmiştir. Arayüz, QgroundControl yazılımına Python' ın PyQt5 kütüphanesi ile bir arayüz tasarlanması şeklinde geliştirilmiştir. Geliştirilen arayüz, Görsel 6.1' de gösterilmiştir.

## 7.HAVA ARACI ENTEGRASYONU

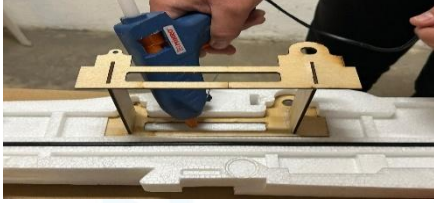
### 7.1 Yapısal ve Mekanik Entegrasyon

#### 7.1.1 Gövde Entegrasyonu

X-UAV Talon' un gövde uzunluğu 1100 mm olup, Gövdenin burun kısmı kameranın yerleştirilmesi için geniş bir açıklığa sahiptir. Bu açıklık dış ortamdan cam fanus ile izole edilmiştir. Arka bölümünde ise motor ve kuyruk yapıları için bölmeler entegre edilmiştir. Bu tasarımı sayesinde uçuşundaki verimlilik artarken stabilite korunmuştur. Gövde

malzemesi olarak EPO köpük kullanılmıştır. Bu malzeme esnek ve hafiftir. Ayrıca gövdede boyuna kullanılan karbonfiber boru sayesinde gövde dayanıklılığı artırılmıştır.

EPO köpük malzemesi sayesinde olası kazalarda aviyonik bileşenlerin zarar görmesi büyük ölçüde engellenmiştir. Aviyonik bileşenler, çift taraflı bantlar kullanılarak gövdeye sabitlenmiştir. Gövde entegrasyonu Görsel 7.1.1 ve 7.1.2’de gösterilmiştir.



Görsel 7.1.1 - Gövde Entegrasyonu



Görsel 7.1.2 - Gövde Entegrasyonu

### 7.1.2 Kanat Entegrasyon

X-UAV Talon, 1718 mm kanat açıklığına, 0.6 m<sup>2</sup> kanat alanına ve 330 mm kök veter uzunluğuna sahiptir. Kanat malzemesi olarak EPO köpük kullanılmıştır. Kanat, gövde entegrasyonu sağlamak amacıyla kanat boyunca uzanan 2’şer adet karbon fiber destek boruları, merkez karbonfiber borularına girmiş ve gövde içindeki kontrplak parçaya sabitlenmişlerdir. Kanat entegrasyonu Görsel 7.1.3’te gösterilmiştir. 7.1 kısmı [5] kaynakçasından yararlanmıştır.



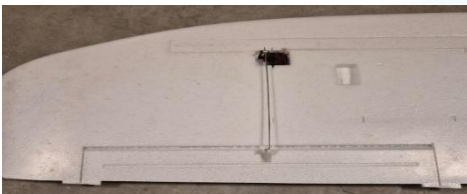
Görsel 7.1.3 - Kanat

### 7.3 Kuyruk Entegrasyonu

Hava aracında 90 derecelik bir açığa sahip V kuyruk kullanılmıştır. Kuyruk da kanat ve gövde gibi EPO köpük malzemeden üretilmiştir. Kuyruğun içine karbon çubuklar yerleştirilmiştir. Karbon çubuklar kuyruğa sıcak silikon ile yapıştırılmıştır. Görsel 7.1.4 gösterilmektedir. Kuyruk gövde üzerindeki yuvalara silikonlanarak monte edilmiştir. Kontrol yüzeyleri için yake-pushroad-clevis üçlüsü kullanılmıştır. Servolar kanadın ve kuyruğun altındaki yuvalara sıcak silikonla sabitlenmiştir. Yakeler de kontrol yüzeylerine sıcak silikonla sabitlenmiştir. Bu sayede kontrol yüzeylerinin kontrolü güvenli bir şekilde sağlanmıştır. Servoların kabloları kanat ve kuyruk yüzeyinde bulunan oyuklara geçirilerek sabitlenmiştir. Kontrol yüzeylerinin hareketi ise kesik köpüğün menteşe görevi görmesiyle sağlanmıştır. Ruddervator ve aileron entegrasyonu Görsel 7.1.5 ve 7.1.6’da gösterilmiştir.



Görsel 7.1.4 - Aileron Servo



Görsel 7.1.6 - Aileron Servo



Görsel 7.1.5 - Ruddervator Servo

### 7.1.4 Motor Entegrasyonu

Hava aracının motoru gövdesinin arka kısmındadır. Motorunun entegrasyonu sırasına, X-UAV Talon' un arka kısmında bulunan gövde içerisindeki kontrplak iskelete 4 vida ile vidalanmıştır. Kontrplak iskelet ise gövde içindeki yuvaya sıcak silikon ile sabitlenmiştir. Motor entegrasyonu Görsel 7.1.7'de gösterilmiştir.



Görsel 7.1.7 - Motor Entegrasyonu

## 7.2 Elektronik Entegrasyon

Tüm elektronik bileşenler, 4S 13000 mAh 25C Leopard bataryadan beslenmekte olup enerji dağılımı PDB (Güç Dağıtım Kartı) ile sağlanmıştır. Görev bilgisayarı ve ESC, regülatörler yardımıyla PDB'ye uygun voltajla bağlanmıştır. ESC'ler motorlara enerji aktarırken, üzerlerindeki BEC devreleri uçuş bilgisayarı ve alıcı gibi parçalara da sağlamaktadır. ESC, uçuş bilgisayarı ve Görev bilgisayarı bataryadan ayrı hatlarla beslenmektedir. Pixhawk Cube Orange, ivmeölçer hassasiyetini artırmak amacıyla ağırlık merkezine yakın konumlandırılmıştır. GPS, ESC'den kaynaklı manyetik etkiden korunmak için uzakta konumlandırılmıştır. Alıcı ve telemetri antenleri, sinyal kalitesini artırmak için gövdenin altına ve üstüne dik olacak şekilde yerleştirilmiştir.



Görsel 7.2 - Elektronik Entegrasyon

Görüntü aktarımı, Rocket R5AC-LITE Wi-fi modülü ile yapılmakta; kameradan gelen görüntüler, görev bilgisayarı aracılığıyla yer kontrol istasyonuna aktarılmaktadır. Yüksek akım taşıyan ESC, batarya ve PDB gibi bileşenler; 14AWG ve 18AWG yalıtımlı kablolarla, XT60/90 konnektörleriyle bağlanmıştır. Lehimler makaronlarla yalıtılmıştır. Aşırı akıma karşı 90A Motorbit bıçak sigorta ve acil durumlar için dışarıdan enerjiyi kesebilen bir acil güç kesme anahtarı kullanılmıştır. Bu iki güvenlik bileşeni, (+) kutbuna seri bağlanmıştır. Bileşenlerimiz genellikle güçlü bant ve çift taraflı bantla sabitlemiştir. Sadece motor ve kamera özel olarak montelenmiştir. Görsel 7.2 detaylı yerleşim gösterilmiştir.

## 8. TEST VE SİMÜLASYON (15 Puan)

### 8.1 Alt Sistem Testleri

#### 8.1.1 Motor İtki Testi

SunnySky X2826 V3 KV880 fırçasız DC motora APC 13x6.5 inç pervane takılarak itki testleri yapıldı. Testlerde MayaTech marka test cihazı kullanılarak hassas sonuçlar elde edildi. Test düzeneği Görsel 8.1.1'de gösterilmiştir. Test %5 gaz kolu aralığıyla yapıldı ve itki, akım ve volt değerleri not edildi. Edilen notlarla elde edilen tablo üretici verileriyle karşılaştırıldı. Motorun İHA'nın itki gereksinimlerini karşılamakta yeterli olduğu görüldü.



### 8.1.2 Stall Hız Testi

İHA'nın stall hızı, gerçekleştirilen mekanik sistem tanımlama testlerinden birinde test edilmiştir. Bu testte İHA, güvenli bir yükseklikte hızı kademeli düşürülerek havada tutanabildiği minimum hız not edilmiştir. Stall hızı yaklaşık 12.1 m/s olarak ölçülmüştür.

### 8.1.3 Haberleşme Testi

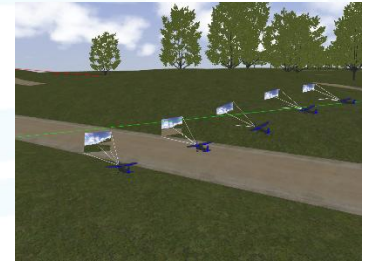
Uçuş kontrol kartı ile yer kontrol istasyonu arasındaki haberleşmeyi sağlayan telemetri RFD-868 üretici firmanın sitesinde verdiği bilgilere göre 40 km menzili olduğu görülmektedir. Yarışma sırasında bulunacağımız bölge göze alındığında uçuş sahası ve güvenlik alanı ile birlikte ihtiyacımız olan menzil 2,5 km çap olarak öngörülmüştür. Tüm bu bilgiler ışığında farklı irtifalarda yapılan uçuşlarda Mission Planner üzerinden ölçülen sinyal güçleri ölçülmüş ve ciddi bir sinyal kaybı veya gecikmesi yaşanmamıştır. Test sırasında wifi link görüntü işleme bilgisayarının telemetri verileri ve görüntü aktarma başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

### 8.1.4 Batarya Testi

İtki sistemi için kullanılacak olan Leopard Power 13000 mAh 14.8V 4S 25C batarya, voltaj ölçer ile doluluk ölçümü yapıp uygun şarj cihazı ile tüm Li-Po hücrelerin şarj ve deşarj kapasitesi test edilmiştir.

### 8.1.5 Simülasyon Testi

İHA'nın görüntü işleme ve görev yazılımı testleri Gazebo Simülasyon ortamında gerçekleştirilmektedir. Gazebo'ya çoklu uçaklar eklenmektedir. Kendi uçağımızda olduğu gibi simülasyon ortamındaki uçağın da burnuna kamera yerleştirilmiştir. Dünya olarak geçmiş yıllardaki yarışma alanına benzer ağaçlı ve çimenlik alandan oluşan bir dünya seçilmiş ve yüklenmiştir. Simülasyon ortamı Görsel 8.1.2'de gösterilmiştir.



Görsel 8.1.2 - Simülasyon

### 8.1.6 Kanat Yükleme Testi

İHA kanadının uçuş sırasında maruz kalacağı kuvvetlere karşı dayanımını belirlemek amacıyla kanat yükleme testleri yapılmıştır. Bu testlerde Schrenk metodu kullanılmış, kanat 10 parçaya ayrılarak her parçaya farklı ağırlıklar yerleştirilmiş ve elastik deformasyon ölçülmüştür. Testler -3G, -2G, G, G, 2G ve 3G yükleriyle gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar Tablo 8.1'de, görseller ise Görsel 8.1.3 ve 8.1.4'te yer almaktadır.

| Eğilme miktarı (mm) |     |     |     |    |    |    |
|---------------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| Deformasyon         | -3G | -2G | -G  | G  | 2G | 3G |
| Elastik(mm)         | -43 | -21 | -11 | 15 | 25 | 50 |
| Plastik(mm)         | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |

Tablo 8.1 - Kanat Yükleme Test Verileri



Görsel 8.1.3 - Negatif Kanat Yükleme Testi



Görsel 8.1.4 - Pozitif Kanat Yükleme Testi

## 8.2 Uçuş Kontrol Listesi ve Uçuş Listesi

Uçuşların güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için uçuş kontrol listesi kullanılması son derece önemlidir. Bu sebeple takımımız tarafından detaylı bir uçuş kontrol listesi hazırlanmıştır. Hazırlanan uçuş kontrol listesi Görsel 8.2.1’ de gösterilmiştir.

## 8.3 Görev Testleri

Yarışma Görevleri henüz İHA ile test edilmemiştir. Testler için Gazebo Simülasyon ortamı kullanılmıştır. Simülasyon ortamında yarışma alanına benzer arkaplana sahip “Baylands” haritası kullanılmıştır. Ayrıca simülasyon ortamına kilitlenme görevi için çoklu uçak, kamikaze görevi içinse QR kod eklenmiştir.

### Kamikaze Testi

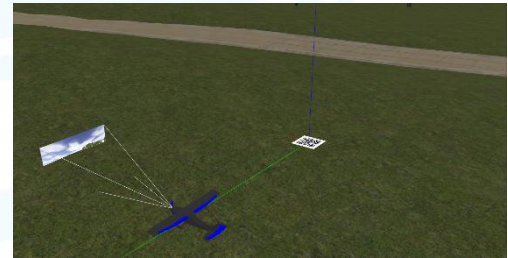
Simülasyon ortamında uçağa sonradan gönderilen konum bilgileri ile ortamda bulunan QR kodun okunması test edilmektedir. Simülasyon ortamında yapılan birçok test sonucunda QR kod okuma ve verilerin iletilmesi işlemi başarıyla gerçekleşmektedir.

### Hava Savunma Sistemi ve Kilitlenme Testi

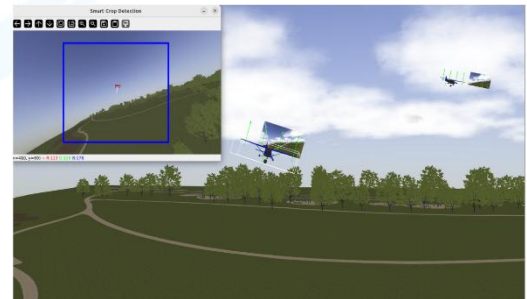
Simülasyon ortamında av uçağa anlık olarak iletilen avcı uçak bilgileri ve yasaklı bölge bilgileri ile kullanılması planlanan algoritmalar yardımıyla av uçağın kilitlenilen uçağa otonom yaklaşması ve kilitlenmesinin simüle edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan test sonuçlarına bağlı olarak algoritma

| <br><b>Uçuş Kontrol Listesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uçuştan Gününden Önce Yapılacaklar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uçuş Öncesi kontroller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Kontrolcü kartına görev yazılımı yüklenmesi<br><input type="checkbox"/> Bataryaların şarj edilmesi<br><input type="checkbox"/> Kumandanın şarj edilmesi<br><input type="checkbox"/> Yer kontrol istasyonunun şarj edilmesi<br><input type="checkbox"/> Uçuş izinlerinin alınması<br><input type="checkbox"/> Uçuş çantasının hazırlanması | <input type="checkbox"/> Rüzgar yönü ve hızı kontrolü<br><input type="checkbox"/> Batarya hücrelerinin doluluklarının kontrolü<br><input type="checkbox"/> Kumanda şarj ikontrolü<br><input type="checkbox"/> Yer kontrol istasyonu şarj kontrolü<br><input type="checkbox"/> Motor dönüş yönü kontrolü<br><input type="checkbox"/> Kumanda bağlantı kontrolü<br><input type="checkbox"/> Aylıyok bileşenlerin araca sbilenmelerinin kontrolü<br><input type="checkbox"/> Motor dönüş yönü kontrolü<br><input type="checkbox"/> Kumanda bağlantı kontrolü<br><input type="checkbox"/> Wifi modülü bağlantı kontrolü<br><input type="checkbox"/> Telemetri modülü bağlantı kontrolü<br><input type="checkbox"/> GPS konumu kontrolü<br><input type="checkbox"/> Lidar yükseklik kontrolü<br><input type="checkbox"/> Pitot tüpü kontrolü<br><input type="checkbox"/> Kanat bağlantı kontrolü<br><input type="checkbox"/> İnş takımı bağlantı kontrolü<br><input type="checkbox"/> Kontrol yüzeyleri kontrolü<br><input type="checkbox"/> Fail-safe kontrolü |
| Uçuş Çantası Malzeme Listesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Vida ve tornavida seti<br><input type="checkbox"/> Kumanda<br><input type="checkbox"/> Yer kontrol istasyonu<br><input type="checkbox"/> Bataryalar<br><input type="checkbox"/> Yapıştırıcı malzemeler                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Görsel 8.2.1 - Uçuş Kontrol Listesi



Görsel 8.3.1 – Kamikaze Testi



Görsel 8.3.2 – Kilitlenme Testi

geliştirilmiştir. Bu doğrultuda algoritma genel hatlarıyla şekillenmekle beraber yapılmakta olan testlerle gelişmeye devam etmektedir.

## 9.GÜVENLİK

Güvenlik, insan sağlığı ve yarışmanın sorunsuz yürütülmesi için oldukça önemlidir. Bu doğrultuda takımımız tarafından alınan önlemler listelenmiştir.

- ✓ Gövde üzerinde kolay ulaşılabilir olan acil güç kesme anahtarı sayesinde gerek olduğunda tüm sistemin enerjisi kesilebilir.
- ✓ Batarya güvenliği için Li-Po bataryalar, yanma ve patlama riskine karşı koruma çantasında muhafaza edilir.
- ✓ Kısa devre ve aşırı akıma karşın 90A Motorbit bıçak sigorta kullanılmıştır. Acil durum esnasında enerjiyi hızla keserek sistemin zarar görmesine koruma sağlar.
- ✓ Test etme ve çalışma sürecinde test ekibinin yanında sürekli ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve gerekli koruyucu ekipmanlar bulunacaktır.
- ✓ Her uçuş öncesinde şasi, pervane, kablaj, konnektör ve tüm kritik bağlantılar sistematik olan Ön Kontrol Prosedürü ile kontrol edilecektir.
- ✓ Uçuş esnasında veri iletiminde kesinti olması durumunda Fail-Safe devreye girecektir.
- ✓ Kablolar arasındaki tüm bağlantılar güçlü konnektörler ile yapılmış ve konnektörlerin lehimleri makaronlar ile izole edilmiştir.

## 10.REFERANSLAR

1. Faster R-CNN vs YOLO vs SSD — Object Detection Algorithms | by Abonia Sojasingarayar | IBM Data Science in Practice | Medium
2. YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements
3. TensorRT: NVIDIA Derin Öğrenme İyileştirici | Ultralytics
4. <https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/savasan-iha-yarismasi/>
5. <https://www.manualslib.com/manual/1530407/X-Uav-Talon-Fpv.html#manual>
6. [https://docs.px4.io/main/en/assembly/quick\\_start\\_cube.html](https://docs.px4.io/main/en/assembly/quick_start_cube.html)
7. JETSON XAVIER NX DEVELOPER KIT DA\_09814-002 | May 19, 2020 User Guide
8. AERODYNAMIC AND STRUCTURAL DESIGN AND ANALYSIS OF AN ELECTRIC POWERED MINI UAV BY Alpay Demircan
9. Introduction to Aircraft Flight Mechanics: Performance, Static Stability and Dynamic Stability
10. Classical Feedback Control Thomas R. Yechout with Steven L. Morris David E. Bossert Wayne F. Hallgren 45-51,128,141,
11. <https://www.projehocam.com/pid-kontrol-algoritmasi-nedir/>